KERANGKA PROPOSAL PROJEK AKHIR / UJIKOM

Panduan Penyusunan Proposal Uji Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) SMK

Konsentrasi:	Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)	**Jenjang:**	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Target Output:	Proposal Pengajuan Judul / Tugas Akhir	**Tahun Pelajaran:**	2026/2027

BAGIAN DEPAN: SAMPUL / HALAMAN JUDUL

Komponen standar yang wajib dicantumkan pada bagian lembar cover proposal:

- **Judul Sistem/Aplikasi:** Menjelaskan nama sistem dan domain masalah secara spesifik.

> *Contoh:* "Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel dan AdminLTE"

- **Logo Sekolah:** Posisi tengah, proporsional.
- **Data Penyusun:** Nama Lengkap Siswa, NIS/NISN, Kelas, dan Konsentrasi Keahlian (RPL).
- **Identitas Instansi:** Nama Sekolah, Program Keahlian, dan Tahun Ajaran.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uraikan secara bertahap fenomena atau kendala nyata di lapangan serta solusi digital yang ditawarkan:

- Masalah nyata pada sistem manual/lama di lokasi penelitian/studi kasus.
- Dampak dari masalah tersebut jika tidak ditangani dengan sistem digital.
- Solusi perangkat lunak yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Pertanyaan kunci yang akan dijawab melalui pembuatan projek, contohnya:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem/aplikasi [Nama Aplikasi] berbasis [Web/Mobile]?
- Bagaimana mengimplementasikan fitur [Fitur Utama/Spesifik] untuk mempermudah operasional pengguna?

1.3 Batasan Masalah

Menentukan batasan agar pembahasan dan pengerjaan aplikasi tidak melebar:

- **Role Pengguna:** Misal Admin, Petugas, dan Siswa/Pengguna.
- **Ruang Lingkup Fitur:** Pengelolaan data master, transaksi/proses utama, dan laporan.
- **Platform:** Web Responsive / Mobile App (Android).

1.4 Tujuan Projek

Hasil konkret yang ingin dicapai, baik dari sisi produk aplikasi maupun penyelesaian masalah target user.

1.5 Manfaat Projek

- **Bagi Pengguna/Instansi:** Meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi pencatatan data.
- **Bagi Siswa:** Menerapkan kompetensi pemrograman, basis data, dan analisis sistem.

BAB II: LANDASAN TEORI & SPESIFIKASI TEKNIS

2.1 Gambaran Umum Sistem

Penjelasan ringkas konsep operasional dan alur kerja aplikasi secara garis besar.

2.2 Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

Daftar teknologi yang digunakan dalam pengerjaan projek:

- **Backend** Framework (Laravel / Node.js / Express / CodeIgniter)
- **Frontend** Blade / Vue / React / Tailwind CSS / Bootstrap / Flutter
- **Database** MySQL / MariaDB / PostgreSQL
- **Layanan Tambahan** REST API, Object Storage, SSO (jika ada)

2.3 Peralatan & Lingkungan Pengembangan

- **Software Development Tools:** Visual Studio Code, Git, Postman, Figma, Laragon / XAMPP, Web Browser.
- **Spesifikasi Hardware:** Perangkat laptop/PC pengembang (Processor, RAM, Storage).

BAB III: PERANCANGAN SISTEM (DESIGN SYSTEM)

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

- **Kebutuhan Fungsional:** Daftar fitur utama aplikasi per aktor (misal: Login, Management User, CRUD Data, Cetak Laporan).
- **Kebutuhan Non-Fungsional:** Keamanan (hashing password), kecepatan akses, kepatuhan antarmuka.

3.2 Pemodelan Sistem (UML / Diagram)

- **Use Case Diagram:** Menjelaskan interaksi aktor dengan fungsi-fungsi sistem.
- **Entity Relationship Diagram (ERD):** Struktur tabel database beserta relasinya.
- **Flowchart / Activity Diagram:** Alur logika dari proses-proses bisnis utama.

3.3 Perancangan Antarmuka (Wireframe / Mockup)

Gambaran sketsa atau desain visual tampilan layar aplikasi (Login Page, Dashboard Overview, Form Input, Tabel Data).

BAB IV: RENCANA PELAKSANAAN

4.1 Jadwal Pengerjaan (Gantt Chart)

No	Tahapan Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4
1	Analisis Kebutuhan & Pengajuan Judul	✓			
2	Perancangan Database & UI/UX	✓	✓		
3	Coding & Implementasi (Backend & Frontend)		✓	✓	
4	Pengujian Aplikasi (Blackbox Testing)			✓	✓
5	Penyusunan Dokumentasi & Sidang Ujikom				✓

4.2 Estimasi Kebutuhan / Anggaran (Optional)

Rincian perkiraan biaya pendukung seperti pembelian Domain, Hosting/VPS, Cloud Storage, atau modul hardware pendukung jika berbasis IoT.

DAFTAR PUSTAKA

Mencantumkan seluruh sumber rujukan teoritis, manual book, serta dokumentasi resmi dari framework/ library yang digunakan dalam pembangunan aplikasi.